

Checklist Integral para la Evaluación de Software

Sistema Web PWA de Gestión de Pedidos & Control de Inventario Multicanal — LeoFit Solutions

Evaluación Técnica End-to-End: Funcionalidad, Usabilidad (UX), Rendimiento y Seguridad / Costos
 Curso Integrador II: Software (100000S12F) | Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

Categoría	Pregunta clave y Sustentación Técnica End-to-End	Si cumple	No cumple
Funcionalidad	Pregunta Clave: ¿El software resuelve los problemas específicos y cubre las necesidades críticas del negocio de punta a punta? Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Problema Central Resuelto: Digitalización y automatización integral del flujo comercial y logístico de la empresa LeoFit Indumentaria & Nutrición Deportiva (Gamarra, Lima), erradicando las demoras de atención manual (reducidas de 25 min a <= 2 min), la sobreventa y el descontrol de inventario por registros manuscritos en cuadernos y chats informales de WhatsApp. • Flujo Operativo End-to-End Implementado: 1. Exploración y Filtrado: Catálogo reactivo con segmentación por categoría, talla, color y existencias reales (src/pages/Dashboard.tsx). 2. Control Atómico de Stock: Carrito de compras reactivo (src/context/AppContext.tsx) que valida la disponibilidad física de inventario e impide compras que excedan existencias reales (RF-003, RF-004). 3. Formalización de la Orden: Formulario estructurado (src/pages/PedidoForm.tsx) con validación estricta de DNI (8 dígitos) o RUC (11 dígitos), cálculo automático de flete y generación de código correlativo unívoco (LFT-XXX) (RF-005, RF-006, RF-015). 4. Motor de Despacho Dual: Lógica bifurcada que diferencia reparto local directo en Lima Metropolitana de envíos interprovinciales por agencias de encomienda (Shalom, Olva Courier, Marvisur) con registro de N° de guía física y clave de entrega (RF-013). 5. Comprobantes y Notificación: Emisión de recibos digitales oficiales en PDF, rótulos adhesivos de encomienda (RF-018) y generación de enlace directo a WhatsApp (wa.me) con el resumen estructurado de la compra para confirmación inmediata con el cliente (RF-011). • Criterio de Validación: 100% de requerimientos funcionales críticos (RF-001 a RF-018 bajo estándar IEEE 830) implementados, probados y en funcionamiento productivo.	X	
Funcionalidad	Pregunta Clave: ¿El sistema implementa una gestión integral, atómica y sincronizada del inventario multicanal con actualización de stock en tiempo real? Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Aislamiento y Consistencia Transaccional (ACID): El backend en Node.js 20 / TypeScript implementa el patrón repositorio sobre PostgreSQL 16 (backend/src/infrastructure/repositories/pg.repositories.ts). Las operaciones de decremento o restitución de existencias se ejecutan dentro de transacciones de base de datos protegidas con bloqueos a nivel de fila (SELECT stock FROM products WHERE id = \$1 FOR UPDATE), garantizando consistencia estricta e impidiendo condiciones de carrera (race conditions) y sobreventas simultáneas entre la tienda física y canales digitales.	X	

	• Gestión Integral del Catálogo: Módulo administrativo completo (src/pages/ProductosGestion.tsx) que faculta al administrador Víctor Raúl Cárdenas para dar de alta nuevos productos, ajustar precios en Soles (S/), actualizar tallas (S, M, L, XL, estándar) y editar existencias físicas con persistencia inmediata y sincronización hacia el catálogo público (RF-009). • Detección Preventiva de Stock Crítico: Algoritmo reactivo que identifica existencias ≤ 5 unidades (RF-017), desplegando badges de advertencia de urgencia en el catálogo para el comprador y notificando al administrador en el dashboard para coordinar la reposición con los talleres de confección textil.		
Funcionalidad	Pregunta Clave: ¿El flujo de trazabilidad logística y estados operativos cubre el ciclo de vida completo de la orden con portal de autoservicio para el cliente? Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Máquina de Estados Finita Normalizada: El ciclo de vida de cada orden transita por 5 estados operativos determinísticos y secuenciales: Recibido -> En Preparación -> En Camino -> Entregado (con estado de excepción Cancelado que restituye el stock automáticamente) (src/pages/PedidosLista.tsx), registrando marcas temporales inmutables (timestamps) y usuario ejecutor en cada transición (tabla order_status_history) (RF-007, RF-008). • Motor Logístico de Despacho Dual: Discrimina operativamente el reparto directo en Lima Metropolitana (asignación a transportista motorizado local, verificación de dirección y cobro contra entrega / Yape / Plin) frente al despacho nacional a provincias (consignación formal en agencias Shalom, Olva Courier o Marvisur, exigencia obligatoria de DNI/RUC para encomiendas y registro de N° de guía física y clave de retiro) (RF-013, RF-015). • Portal Público de Tracking en Vivo: Módulo de autoservicio web (src/pages/RastreoPublico.tsx) que permite al cliente final consultar de forma transparente el avance de su pedido en tiempo real mediante su código correlativo LFT-XXX, DNI o número de teléfono, visualizando un timeline interactivo de 4 hitos, datos de guía y póliza de garantía oficial de cambio de talla, descongestionando los canales de atención manual en más de un 85% (RF-014).	X	
Usabilidad (UX)	Pregunta Clave: ¿La interfaz de usuario cumple con principios ergonómicos Mobile-First y directrices de accesibilidad universal (WCAG 2.1 AA/AAA)? Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Diseño Mobile-First y Ergonomía Táctil: Arquitectura responsiva fluida desarrollada con Tailwind CSS optimizada prioritariamente para pantallas táctiles de smartphones, tablets y laptops. Zonas de interacción táctil sobredimensionadas ($\geq 48 \times 48$ px) conforme a los estándares de ergonomía de Google Material Design y Apple HIG, garantizando un manejo ágil y cómodo con una sola mano. • Tipografía Moderna y Ratio de Contraste: Uso de la familia tipográfica moderna Plus Jakarta Sans con pesos jerárquicos definidos, garantizando ratios de contraste cromático superiores a 7:1 en textos principales sobre fondos claros y oscuros, superando los requerimientos de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AAA (RNF-010). • Modo de Accesibilidad Visual Granular: Incorporación de un selector de escalado tipográfico dinámico [A+ / A++] (RNF-001, RNF-010) que ajusta proporcionalmente el tamaño de texto de toda la aplicación sin quebrar el layout ni generar	X	

	desbordamientos horizontales, garantizando inclusión para adultos mayores o usuarios con fatiga visual.		
Usabilidad (UX)	Pregunta Clave: ¿La experiencia de compra y toma de pedidos minimiza la carga cognitiva del usuario y optimiza el tiempo de conversión a menos de 2 minutos? Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Reducción Drástica del Tiempo de Atención: Optimización del embudo de conversión reduciendo el tiempo de toma de pedidos de 25 minutos (en el esquema manual AS-IS de chats desestructurados y llamadas) a ≤ 2 minutos en la PWA, estructurado en un recorrido lineal de 3 etapas: exploración de catálogo -> carrito reactivo -> liquidación y despacho. • Búsqueda y Filtrado Predictivo Instantáneo: Motor de filtrado facetado reactivo en el cliente (RF-002) con latencia < 100 ms que segmenta simultáneamente por categoría textil (conjuntos térmicos, lycras de compresión, fajas, polos dry-fit), rango de precio y talla disponible sin recargar la página. • Validación Contextual y Prevención de Errores: Formularios interactivos con retroalimentación inmediata sobre campos críticos (validación de 8 dígitos numéricos para DNI, 11 para RUC y 9 para celulares peruanos), deshabilitación automática de controles al agotar existencias físicas y alertas contextuales comprensibles que orientan al usuario antes de emitir la orden.	X	
Usabilidad (UX)	Pregunta Clave: ¿El panel administrativo y las interfaces operativas se adhieren a las 10 Heurísticas de Nielsen y proveen retroalimentación inmediata del estado del sistema? Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Visibilidad del Estado del Sistema (Heurística 1): Presentación inmediata del estado de sincronización y procesamiento de cada orden mediante badges semánticos normalizados por color (verde: Entregado, azul: En Camino, amarillo: En Preparación, rojo: Cancelado) y componentes modales de confirmación con micro-animaciones fluidas. • Correspondencia con el Lenguaje del Negocio (Heurística 2): Vocabulario contextualizado al ecosistema comercial textil peruano y a la operación de Gamarra (billeteras digitales Yape/Plin, agencias de encomienda Shalom/Olva, N° de Guía de Remisión, flete local vs interprovincial). • Control del Usuario y Privacidad Granular (Heurísticas 3 y 7): Libertad para modificar pedidos y revertir estados con restitución automática de existencias. Componente especializado de privacidad financiera ($< \text{MontoPrivado} / >$) en el dashboard administrativo (RF-010), permitiendo conmutar la visibilidad de las cifras de ingresos en Soles (S/) para salvaguardar la confidencialidad en el mostrador del taller físico frente a terceros.	X	
Rendimiento	Pregunta Clave: ¿El software cumple con los umbrales de Google Core Web Vitals y garantiza tiempos de respuesta instantáneos en redes móviles? Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Métricas Core Web Vitals Auditadas (Google Lighthouse): - First Contentful Paint (FCP): ≤ 0.5 s (superando holgadamente el estándar de la industria de < 1.8 s). - Largest Contentful Paint (LCP): ≤ 1.1 s (muy inferior al límite crítico recomendado por Google de 2.5 s). - Cumulative Layout Shift (CLS): 0.00 (estabilidad visual absoluta sin saltos bruscos en el diseño durante la renderización).	X	

	- Interaction to Next Paint (INP): < 50 ms (respuesta táctil instantánea ante clics en filtros y botones). • Latencia Ultrabaja del Backend API REST: Procesamiento de peticiones HTTP con latencia en percentil 95 (P95) < 100 ms en Node.js 20 y PostgreSQL 16 gracias a consultas parametrizadas optimizadas con índices B-Tree (idx_products_category, idx_orders_status, idx_orders_created_at en database/schema.sql).		
Rendimiento	Pregunta Clave: ¿La estrategia de empaquetado, optimización de activos (WPO) y consumo de datos es eficiente para terminales móviles y redes de ancho de banda restringido? Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Ultra-Bajo Peso de Empaquetado (Bundle WPO): Pipeline de compilación y empaquetado con Vite y Rollup optimizado mediante eliminación de código muerto (Tree-Shaking) y compresión Gzip/Brotli: Bundle JavaScript final de ~78 kB gzipped y Bundle CSS purgado con Tailwind de ~9.4 kB gzipped, cumpliendo con holgura el límite estricto de RNF-003 (<= 80 kB). • Optimización y Carga Diferida de Medios: Imágenes del catálogo textil convertidas a formatos modernos de alta compresión (WebP / AVIF) con etiquetas de carga perezosa nativa (loading="lazy") y dimensiones fijas para evitar reflows costosos en el navegador del cliente. • Arquitectura de Estado Ultraligera: Uso de React 19 nativo y Context API sin librerías externas sobredimensionadas de gestión de estado, manteniendo el DOM ligero y reduciendo al mínimo el uso de memoria RAM y CPU en smartphones de gama de entrada y media.	X	
Rendimiento	Pregunta Clave: ¿La arquitectura técnica garantiza alta disponibilidad, capacidades offline progresivas (PWA) y resiliencia ante contingencias de red? Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Capacidades Offline Progresivas (PWA): Manifiesto web (manifest.json) y Service Worker configurado con estrategias de caché inteligentes: Stale-While-Revalidate para la lógica de la aplicación y Cache-First para tipografías e iconografía, permitiendo navegar por el catálogo y operar la interfaz incluso en zonas con cobertura móvil intermitente 3G/4G o cortes temporales de red. • Alta Disponibilidad Cloud en el Edge: Despliegue distribuido en la red perimetral de Vercel Edge Network (CDN global con Anycast DNS) y contenedores Docker en Render.com (backend/Dockerfile) con reinicio automático ante fallos (restart: unless-stopped) y verificación de salud continua (/api/health), garantizando un SLA de disponibilidad mensual >= 99.5% (RNF-004). • Resiliencia y Fallback de Datos: Implementación del patrón Fallback en memoria (MemoryOrderRepository) en el backend que permite mantener la ejecución de pruebas unitarias/integración (18/18 tests aprobados con Jest/Supertest) y asegurar la continuidad operativa frente a desconexiones transitorias con PostgreSQL.	X	
Seguridad y costos	Pregunta Clave: ¿El sistema implementa defensas integrales contra vulnerabilidades OWASP Top 10,	X	

	autenticación robusta y control de acceso estricto (RBAC)? Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Autenticación Criptográfica Robusta (A02:2021): Emisión y verificación de tokens de sesión JSON Web Tokens (JWT) firmados con algoritmo HMAC-SHA256 (HS256) empleando una clave criptográfica de 64 caracteres de alta entropía (JWT_SECRET) y vigencia estricta de 24 horas. • Control de Acceso Basado en Roles (RBAC - A01:2021): Middleware de autorización estricta (requireRole('ADMIN')) en backend/src/middlewares/role.middleware.ts que restringe el acceso a endpoints mutables de ajuste de inventario, edición de precios y transición de estados, bloqueando peticiones desautorizadas con códigos HTTP 401 Unauthorized y 403 Forbidden. • Mitigación Activa de Amenazas OWASP Top 10: - Inyecciones SQL (A03:2021): Consultas parametrizadas con placeholders (\$1, \$2, ...) en PgOrderRepository y PgProductRepository, eliminando por completo el riesgo de inyección por concatenación. - Validación Estricta de Esquemas: Saneamiento y validación rigurosa de todas las entradas del cliente mediante la biblioteca Zod (backend/src/infrastructure/validators/schemas.ts), neutralizando vectores Cross-Site Scripting (XSS). - Endurecimiento Perimetral: Cabeceras seguras con Helmet (HSTS forzado, No-Sniff, Frameguard anti-clickjacking) y limitador de tasa (Rate Limiting) de 20 intentos cada 15 min en autenticación (backend/src/middlewares/rateLimit.middleware.ts) contra ataques de fuerza bruta y DoS (A05:2021, A07:2021).		
Seguridad y costos	Pregunta Clave: ¿Se garantiza la privacidad de datos personales, el cifrado de información sensible y la pista de auditoría forense inmutable de transacciones? Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Protección Criptográfica en Reposo y Tránsito: Contraseñas de acceso administrativo nunca almacenadas en texto plano; procesadas mediante función de derivación bcrypt aplicando 10 rondas de salt criptográfico aleatorio. Toda la comunicación entre cliente PWA, backend y base de datos viaja cifrada bajo protocolo TLS 1.3 / HTTPS obligatorio con certificados SSL Let's Encrypt. • Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733): Recopilación restringida y tratamiento confidencial de datos de contacto y despacho de clientes deportivos (DNI/RUC, teléfono, dirección de entrega), empleados exclusivamente para la facturación fiscal del flete y la entrega de encomiendas. • Pista de Auditoría Forense Inmutable (A09:2021): Cada modificación de estado de una orden se registra automáticamente en la tabla relacional order_status_history de PostgreSQL, conservando un registro histórico inmutable con marca temporal UTC (CURRENT_TIMESTAMP), ID del pedido, estado previo, nuevo estado y usuario ejecutor para auditoría y trazabilidad operativa. • Gobernanza de Secretos: Aislamiento riguroso de credenciales críticas en variables de entorno del servidor (DATABASE_URL, JWT_SECRET) sin exposición en repositorios públicos conforme a la directiva SECURITY.md.	X	
Seguridad y costos	Pregunta Clave: ¿La solución optimiza el Costo Total de Propiedad (TCO), garantiza sostenibilidad financiera para la pyme y maximiza el Retorno de Inversión (ROI)?	X	

	Sustentación Técnica y Evidencia End-to-End: • Costo Total de Propiedad (TCO) de \$0.00 USD en Etapa de Lanzamiento: Arquitectura Cloud Serverless y PaaS diseñada para operar con solvencia dentro de los niveles gratuitos (Free Tier) de alta disponibilidad: Vercel Edge Network para el Frontend PWA (\$0/mes), Render Cloud para el contenedor API REST (\$0/mes) y Supabase Cloud para el motor PostgreSQL 16 administrado con 500 MB y backups automáticos PITR (\$0/mes). - Inversión en Hardware (CAPEX): S/ 0.00, al no requerir la adquisición de servidores dedicados ni licencias de software propietario en el taller textil de LeoFit. - Costo Operativo (OPEX): S/ 0.00/mes durante la fase inicial y de consolidación comercial, con un modelo de escalamiento elástico de ultra-bajo costo (\$25 - \$50 USD/mes) proyectado únicamente al superar los 50,000 pedidos mensuales. • Retorno de Inversión (ROI) Operativo Inmediato: - Ahorro de tiempo operativo del ~92% en la atención comercial y formalización de órdenes (reducción de 25 min a <= 2 min por cliente), liberando más de 3 horas diarias de trabajo manual del fundador y administrador Víctor Raúl Cárdenas para actividades clave de abastecimiento y confección. - Supresión total (100%) de pérdidas financieras asociadas a pedidos duplicados, comprobantes extraviados, direcciones erróneas y sobreventas de prendas sin existencias físicas. - Incremento proyectado de conversión de ventas en un 35% derivado de la agilidad del catálogo web interactivo y la confirmación automatizada vía WhatsApp.		
--	---	--	--

Nombre del equipo: Grupo 01 — LeoFit Solutions (Curso Integrador II: Software - Sección 35374)

Integrantes del Equipo y Roles Especializados:

- 1. **Loayza Rodriguez, Lady Luz** (Código: U22221489) — **Rol Scrum: Scrum Master** | *Responsabilidad Técnica: DevSecOps, Coordinadora de Seguridad JWT & Gobernanza*
- 2. **Cárdenas Fernández, Víctor Leandro** (Código: U19217414) — **Rol Scrum: Product Owner** | *Responsabilidad Técnica: Arquitecto de Base de Datos (DBA), BCNF & Replicación WAL*
- 3. **Roman Delgado, Harley Anthony** (Código: U21313032) — **Rol Scrum: Frontend Lead** | *Responsabilidad Técnica: Especialista PWA, Diseñador UI/UX & Optimización WPO*
- 4. **Dávila Morales, Jim Alessandro** (Código: U18206081) — **Rol Scrum: QA Engineer Lead** | *Responsabilidad Técnica: Desarrollador Backend Node.js/TS & Pruebas Automatizadas Jest*
- 5. **Rojas Sanchez, Daniel Enrique** (Código: U21214627) — **Rol Scrum: Business Analyst** | *Responsabilidad Técnica: Cloud DevOps, SLA/SLO, Render/Vercel & Supabase Cloud*

Fecha de Evaluación: 23 de Septiembre de 2026 (Ciclo Académico 2026-II)